



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

NOMBRE DEL ALUMNO - ID:

ADRIAN ALONSO ARAMBULA: 322129

ANDRES HEREDIA BALLIN: 226961

JOSE LUIS ORNELAS VALADEZ: 262545

CARLOS ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ: 262283

JUAN RODOLFO ARANDA CISNEROS: 290589

NOMBRE DEL TRABAJO:

Entrega 08: Transición

NOMBRE DE LA MATERIA:

METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS.

GRADO Y GRUPO:

9°C.

TIPO DE TRABAJO:

Equipo

FECHA DE ENTREGA:

04/11/2025.

Índice

Índice 2

1. Programa Detallado del Proyecto 3

a. Etapas Consideradas (Fases OpenUP) 3

b. Entregables por Fase 3

Fase de Incepción 3

Fase de Elaboración 3

Fase de Construcción 4

Fase de Transición 8

2. Nuevo Cronograma Ajustado a OpenUP y COCOMO II (Estadio 2) 10

3. COCOMO II con ajustes (Estadio 3)..... 13

Distribución de Fases OpenUP: 17

 17

4. Presupuesto Ajustado al Programa Detallado y Cronograma Costos Humanos: 17

Cronograma de proyecto – OpenUp 18

1. Programa Detallado del Proyecto

a. Etapas Consideradas (Fases OpenUP)

- **Fase de Incepción (Inception)**
 - **Fase de Elaboración (Elaboration)**
 - **Fase de Construcción (Construction)**
 - **Fase de Transición (Transition)**
-

b. Entregables por Fase

Fase de Incepción

- **Propósito:** Entender qué construir, identificar riesgos clave y definir el alcance inicial.
- **Entregables:**
 - **Documento de Visión:** Descripción general del sistema, objetivos y stakeholders.
 - **Caso de Negocio:** Justificación económica, análisis costo-beneficio y viabilidad.
 - **Acta de Constitución del Proyecto:** Objetivos, alcance, roles, riesgos y criterios de aceptación.
 - **Plan de Proyecto Inicial:** Cronograma de hitos, estimación inicial de esfuerzo y costos.
 - **Registro de Riesgos Inicial:** Identificación y clasificación de riesgos clave.
 - **Modelo de Requerimientos Inicial:** Lista priorizada de requisitos funcionales y no funcionales.

Fase de Elaboración

- **Propósito:** Establecer una arquitectura base estable, refinar requisitos y mitigar riesgos críticos.
- **Entregables:**
 - **Arquitectura del Sistema:** Diagramas de arquitectura, decisiones técnicas y patrones de diseño.

- **Modelo de Requerimientos Detallado:** Especificación completa de casos de uso, escenarios y reglas de negocio.
 - **Plan de Iteraciones Detallado:** Cronograma de iteraciones con tareas específicas.
 - **Prototipo de Arquitectura:** Implementación parcial que valida la arquitectura.
 - **Plan de Pruebas:** Estrategia de pruebas, casos de prueba y criterios de validación.
 - **Plan de Configuración y Cambios:** Gestión de versiones, control de cambios y línea base.
-

Fase de Construcción

Propósito:

Implementar las funcionalidades principales y validar la operación integrada del sistema.

Durante esta fase se desarrolla el núcleo funcional de la aplicación de escritorio, integrando todos los módulos de estimación, manejo de parámetros y registro de resultados, garantizando que el sistema opere de forma correcta según los distintos métodos de estimación definidos.

1. Módulo de Estimación (KLOC, PF, PCU, COCOMO II)

Objetivo:

Implementar el conjunto de funcionalidades que permiten realizar estimaciones de esfuerzo, tiempo y costo mediante los distintos métodos: KLOC, Puntos de Función (PF), Puntos de Caso de Uso (PCU) y COCOMO II en sus tres estadios.

Contenido:

- **Diseño técnico:**
 - Definición de algoritmos y fórmulas para cada método.
 - Parámetros de entrada específicos (por ejemplo, tamaño del software, factores de complejidad y productividad).
 - Cálculo automatizado de esfuerzo, tiempo y costo total.
- **Integración con la base de datos:**
 - Almacenamiento de resultados por proyecto, método y versión.
- **Funcionalidades clave:**
 - Selección del método.

- Visualización de los resultados obtenidos.

Resultado esperado:

Subsistema funcional que permita calcular y almacenar estimaciones, permitiendo su comparación con los datos reales después de la finalización del proyecto.

2. Módulo de Gestión de Parámetros (Default/Personalizados)**Objetivo:**

Desarrollar el componente que permita administrar las constantes y factores utilizados en las fórmulas de estimación, diferenciando entre parámetros globales (default) y personalizados por proyecto.

Contenido:

- **Diseño funcional:**
 - Pantallas para visualizar y editar parámetros de fórmulas.
 - Carga inicial de parámetros base (valores default).
 - Creación y guardado de configuraciones personalizadas para distintos proyectos.
- **Integración con la base de datos:**
 - Tablas: Parametros_Default y Parametros_Personalizados.

Usabilidad:

- Interfaz amigable que permite editar parámetros a partir de valores prellenados.
- Validación automática de valores numéricos y rangos permitidos.

Resultado esperado:

Módulo funcional que garantice la correcta administración y persistencia de los parámetros utilizados en los cálculos, adaptándose a diferentes escenarios empresariales.

3. Módulo de Registro de Datos Reales y Análisis de Confiabilidad**Objetivo:**

Registrar los datos reales de ejecución de los proyectos (tiempo, esfuerzo, costo) y analizar la precisión de las estimaciones generadas por cada método.

Contenido:

- **Diseño de registro:**
 - Formulario para ingreso de datos reales.
 - Asociación automática con el proyecto y versión de estimación correspondiente.
- **Cálculos de confiabilidad:**
 - Comparación entre estimaciones y resultados reales.
 - Cálculo de indicadores de error.
 - Determinación del método más confiable según los datos almacenados.
- **Reportes y visualización:**
 - Tablas comparativas y gráficos de error.

Resultado esperado:

Subsistema de análisis que permite evaluar la efectividad de los métodos de estimación con base en la evidencia real registrada por el usuario.

4. Interfaz Gráfica Completa con Ayudas Contextuales**Objetivo:**

Diseñar una interfaz intuitiva, flexible y clara que permita al usuario navegar entre proyectos, métodos y configuraciones sin dificultad, apoyándose en ayudas visuales e instrucciones integradas.

Contenido:

- **Diseño de pantallas:**
 - Inicio y selección de proyecto.
 - Módulo de estimación.
 - Edición de parámetros.
 - Registro de datos reales.
 - Reportes comparativos.
- **Componentes clave:**

- Botones de navegación rápida entre métodos.
- Cuadros de ayuda (tooltips) que expliquen el significado de cada campo.
- Iconografía uniforme y accesible.

- **Usabilidad:**

- Diseño intuitivo para facilitar el uso de la aplicación.
- Mensajes de confirmación, error y validación contextual.

Resultado esperado:

Interfaz de usuario final que combine facilidad de uso, claridad visual y soporte contextual, optimizando la experiencia de los usuarios no técnicos.

5. Construcción de la Base de Datos

Objetivo:

Implementar físicamente la base de datos que soportará la aplicación, asegurando su integridad, rendimiento y correcta conexión con los módulos del sistema.

Contenido:

- **Creación de estructuras de almacenamiento:**
 - Implementación de las tablas Empresas, Proyectos, Estimaciones, Parametros_Default, Parametros_Personalizados, Versiones_Estimacion y Datos_Reales.
- **Implementación técnica:**
 - Creación de la base de datos.
 - Definición de vistas y consultas predefinidas.
- **Integración:**
 - Pruebas de conexión con los módulos de estimación, parámetros y análisis.
 - Verificación de inserción, actualización y consulta de datos desde la aplicación.

Resultado esperado:

Base de datos funcional completamente construida y conectada al sistema, con estructuras optimizadas y probadas para soportar las operaciones de lectura, escritura y análisis de la aplicación.

6. Pruebas Unitarias e Integrales (Planificación)**Objetivo:**

Definir las pruebas necesarias para validar el correcto funcionamiento de cada módulo individualmente y del sistema completo en su conjunto.

Contenido:

- **Pruebas unitarias:**
 - Verificación de cálculos de esfuerzo, tiempo y costo.
 - Validación de lectura y escritura de parámetros en base de datos.
- **Pruebas integrales:**
 - Flujo completo: selección de método → cálculo → almacenamiento → comparación con datos reales.
- **Plan de pruebas:**
 - Casos de prueba con entradas esperadas y resultados previstos.
 - Criterios de aceptación por funcionalidad.
 - Registro de incidencias.

Resultado esperado:

Plan formal de pruebas que asegure la calidad y fiabilidad del sistema antes de pasar a la fase de Transición.

Fase de Transición**Propósito:**

Garantizar que el sistema desarrollado esté completamente validado, documentado y listo para su despliegue en el entorno de producción. En esta fase se busca asegurar que el producto cumpla con las

expectativas del cliente, los criterios de aceptación definidos y que los usuarios finales puedan utilizarlo de forma eficiente mediante capacitación y documentación completa.

Objetivos específicos:

- Validar la funcionalidad y estabilidad del sistema con datos reales.
- Asegurar la calidad final a través de pruebas de aceptación exhaustivas.
- Documentar de manera técnica y funcional el producto final.
- Facilitar la transición a los usuarios mediante capacitación y soporte inicial.
- Desplegar oficialmente la aplicación en el entorno de producción.

Actividades principales:

1. Iteración T1 – Liberación (3 días):

Se realizan las tareas finales de validación, pruebas y entrega. Incluye la consolidación de versiones, revisión de defectos críticos y preparación del entorno para la liberación oficial.

2. Pruebas de Aceptación Extendidas (2 días):

- Validación de todos los módulos implementados.
- Ejecución de escenarios de uso reales para comprobar la funcionalidad.
- Corrección de defectos menores detectados.
- Verificación del cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales.

3. Documentación Técnica Ampliada (2 días):

- Generación del documento técnico final del sistema.
- Descripción de la arquitectura, módulos, base de datos y procedimientos de instalación.
- Registro de configuraciones y dependencias utilizadas.
- Inclusión del plan de mantenimiento y respaldo de datos.

4. Manual de Nuevas Funciones (1 día):

- Elaboración del **Manual de Usuario** detallado con ejemplos y capturas.
- Explicación de las ayudas contextuales y nuevas funcionalidades añadidas.
- Instrucciones de resolución de problemas comunes.

5. Capacitación de Usuarios (1 día):

- Taller práctico para enseñar el uso de la aplicación.
- Sesiones de demostración funcional.
- Material de apoyo (guías rápidas, presentaciones y videos demostrativos).
- Evaluación de retroalimentación de los usuarios para ajustes menores.

6. Despliegue a Producción (1 día):

- Instalación final del software en el entorno de producción.

- Verificación de conectividad con la base de datos y módulos del sistema.
- Revisión de la estabilidad post-deploy.
- Entrega formal del producto y cierre del proyecto.

Entregables Finales:

- Versión instalable del software.
- Informe de resultados de pruebas de aceptación.
- Documentación técnica actualizada.
- Manual de usuario completo.
- Plan de mantenimiento y soporte.
- Acta de liberación del producto.

2. Nuevo Cronograma Ajustado a OpenUP y COCOMO II (Estadio 2)

Cálculos Estadio III:

Entrada Externa (EI)													
Tipos de Archivos	Elementos de Datos												
	1 a 4	Peso	Cantidad		Puntos	5 a 15	Peso	Cantidad	Puntos	16 o más	Peso	Cantidad	Puntos
0 a 1	Bajo	3			0	Bajo	3	2	3	Prom.	4		0
2 a 3	Bajo	3			0	Prom.	4	3	12	Alto	6		0
4 o más	Prom.	4			0	Alto	6		0	Alto	6		0

Puntos Bajo	6
Puntos Prom.	12
Puntos Alto	0
Total EI:	18

Salida Externa (EO)	
	Elementos de Datos

Tipos de Archivos	1 a 5	Peso	Cantidad		Puntos	6 a 19	Peso	Cantidad	Puntos	20 o más	Peso	Cantidad	Puntos
0 a 1	Bajo	4	5		16	Bajo	4		0	Prom.	4		0
2 a 3	Bajo	4			0	Prom.	5		0	Alto	7		0
4 o más	Prom.	5			0	Alto	7		0	Alto	7		0

Puntos Bajo	20
Puntos Prom.	0
Puntos Alto	0
Total EO:	20

Archivo Interno Lógico (ILF)													
Elementos de Registro	Elementos de Datos												
	1 a 19	Peso	Cantidad		Puntos	20 a 50	Peso	Cantidad	Puntos	51 o más	Peso	Cantidad	Puntos
1	Bajo	7			0	Bajo	7		0	Prom.	10		0
2 a 5	Bajo	7	4		28	Prom.	10		0	Alto	15		0
6 o más	Prom.	10			0	Alto	15		0	Alto	15		0

Puntos Bajo	28
Puntos Prom.	0
Puntos Alto	0
Total ILF:	28

Archivo de Interface Externa (EIF)													
Elementos de Registro													
	1 a 19	Peso	Cantidad		Puntos	20 a 50	Peso	Cantidad	Puntos	51 o más	Peso	Cantidad	Puntos
1	Bajo	5			0	Bajo	5		0	Prom.	7		0
2 a 5	Bajo	5	4		15	Prom.	7		0	Alto	10		0
6 o más	Prom.	7			0	Alto	10		0	Alto	10		0

Puntos Bajo	20
Puntos Prom.	0
Puntos Alto	0
Total EIF:	20

Consulta Externa (EQ)													
Tipos de Archivos	Elementos de Datos												
	1 a 5	Peso	Cantidad		Puntos	6 a 19	Peso	Cantidad	Puntos	20 o más	Peso	Cantidad	Puntos
0 a 1	Bajo	3			0	Bajo	3		0	Prom.	4		0
2 a 3	Bajo	3	4		9	Prom.	4		0	Alto	6		0
4 o más	Prom.	4			0	Alto	6		0	Alto	6		0

Puntos Bajo	12
Puntos Prom.	0
Puntos Alto	0
Total EQ:	12

Puntos de Función sin Ajustar (UFP): 98

Líneas de Código por Punto de Función (SLOC/UFP): 53

Tamaño del Proyecto en LOC sin ajustar (SLOC): 5194

Tamaño del Proyecto en miles de líneas (KLC): 5.194

Nivel del Lenguaje Seleccionado: 6

Productividad Promedio Seleccionada: 15

Tiempo Estimado Sin Ajustar (PM nominal): 6.5333333

3. COCOMO II con ajustes (Estadio 3)

Tabla de Effort Multipliers de Producto.

Factor (EM)	Extra Bajo	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
RELY (Required Reliability)	—	0.82 Ligeras inconveniencias	0.92 Bajo, perdidas recuperables fácilmente	1.00 Moderado, perdidas recuperables fácilmente	1.10 Pérdidas financieras altas	1.26 Riesgo de vidas humanas	--
DATA (Database Size)	—	—	0.90 Bytes de la BD de prueba (D) / SLOC (P) < 10	1.00 10<= D/P < 100	1.14 100<= D/P < 1000	1.28 D/P >= 1000	—
CPLX (Product Complexity)	--	0.73 Código lineal, expresiones simples, lectura/escritura simple, arreglos simples, formatos de entrada y reportes simples, consultas a bases de datos	0.87 Código estructurado, expresiones matemáticas estándar, selección de dispositivos, arreglos estáticos, operaciones de BD moderadamente complejas, GUI	1.00 Anidamiento simple, tablas de decisión, procesamiento soportado por middleware, uso de rutinas matemáticas y estadísticas estándar, selección de dispositivos, chequeo de estatus y procesamiento de errores, entradas multilinea para archivos simples, cambios estructurales	1.17 Programación estructurada altamente anidada, manejo de colas y pilas, procesamiento distribuido homogéneo, control en tiempo real, análisis numérico básico, interpolación multivariada, ecuaciones diferenciales, operaciones de I/O a nivel físico, manejo de I/O optimizado, disparadores	1.34 Recursividad, manejo de interrupciones, sincronización de tareas complejas, procesamiento distribuido heterogéneo, manejo de tiempo real complejo, análisis numérico complejo pero estructurado, ecuaciones de matrices, paralelización sencilla, coordinación de bases de datos distribuidas,	1.74 Programación multirecurso, manejo de prioridades dinámicas, control a nivel de microcódigo, control complejo de tiempo real, análisis numérico complejo y no estructurado, alta precisión, paralelización compleja, código dependiente del tiempo, operaciones micro programadas,

				sencillos, edición sencilla, operaciones de actualización de BD complejas, uso de widgets simples	sencillos, reestructuración compleja de datos desarrollo y extensión de widgets, manejo de voz simple, multimedia	disparadores complejos, optimización de búsquedas, manejo de gráficos 2D/3D moderadamente complejos, gráficos dinámicos, multimedia	sistemas embebidos complejos, estructuras dinámicas, relacionadas y de objetos, alto acoplamiento, manejo de lenguaje natural, multimedia compleja, realidad virtual, interfaces en lenguaje natural
RUSE (Reusability Required)	–	–	0.95 Ninguno	1.00 A través del proyecto	1.07 A través del programa	1.15 A través de la línea de productos	1.24 A través de múltiples líneas de productos
DOCU (Documentation Match)	--	0.81 Muchas necesidades no cubiertas	0.91 Algunas necesidades no cubiertas	1.00 Adecuado a las necesidades del ciclo de vida	1.11 Excesivo para las necesidades del ciclo de vida	1.23 Muy excesivo para las necesidades del ciclo de vida	--

Tabla de Effort Multipliers de plataforma:

Factor (EM)	Extra Bajo	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
TIME (Execution Time Constraint)	–	–	–	1.00 <=50% de uso del tiempo disponible	1.11 70% de uso del tiempo disponible	1.29 85% de uso del tiempo disponible	1.63 95% de uso del tiempo disponible
STOR (Main	–	–	–	1.00	1.05	1.17	1.46

Storage Constraint)				<=50% de uso del almacenamiento disponible	70% de uso del almacenamiento disponible	85% de uso del almacenamiento disponible	95% de uso del almacenamiento disponible
PVOL (Platform Volatility)	–	--	0.87 Cambios mayores cada 12 meses, menores cada mes	1.00 Cambios mayores cada 6 meses, menores cada 2 semanas	1.15 Cambios mayores cada 2 meses, menores cada semana	1.30 Cambios mayores cada 2 semanas, menores cada 2 días	–

Tabla de Effort Multipliers de Peronal:

Factor (EM)	Extra Bajo	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
ACAP (Analyst Capability)	--	1.42 Percentil 15	1.19 Percentil 35	1.00 Percentil 55	0.85 Percentil 75	0.71 Percentil 90	–
PCAP (Programmer Capability)	--	1.34 Percentil 15	1.15 Percentil 35	1.00 Percentil 55	0.88 Percentil 75	0.76 Percentil 90	–
PCON (Personnel Continuity)	--	1.29 Rotación 48% anual	1.12 Rotación 24% anual	1.00 Rotación 12% anual	0.90 Rotación 6% anual	0.81 Rotación 3% anual	–
APEX (Applications Experience)	--	1.22 <= 2 meses	1.10 6 meses	1.00 1 año	0.88 3 años	0.81 6 años	–
PLEX (Platform Experience)	--	1.19 <= 2 meses	1.09 6 meses	1.00 1 año	0.91 3 años	0.85 6 años	–

LTEX (Language & Tool Experience)	--	1.20 <= 2 meses	1.09 6 meses	1.00 1 año	0.91 3 años	0.84 6 años	–
--	----	--------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	---

Tabla de Effort Multipliers de Proyecto:

Factor (EM)	Extra Bajo	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
TOOL (Use of Software Tools)	--	1.17 Edición, código, depuración	1.09 Front end sencillo, CASE para backend, poca integración	1.00 Herramientas de ciclo de vida básicas, moderadamente integradas	0.90 Herramientas de ciclo de vida maduras, moderadamente integradas	0.78 Herramientas de ciclo de vida muy maduras, muy integradas con reutilización de procesos y métodos	–
SITE (Multisite Development)	--	1.22 Internacional Teléfono y correo limitados	1.09 Multi-ciudad y multi compañías Teléfono y fax individual	1.00 Multi-ciudad y multi compañías Correo con banda restringida	0.93 Algunas ciudades o área metropolitana Comunicación de banda ancha	0.86 Algunos edificios o un complejo Comunicación de banda ancha y videoconferencia ocasional	0.80 Completamente colocado Multimedia interactiva

SCED (Required Schedule)	–	1.43 ≤75% del nominal	1.14 85% del nominal	1.00 100% del nominal	1.00 130% del nominal	1.00 160% del nominal	–
--------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

En base a los 17 factores vistos, se consideró un **valor nominal** para todos los campos de este proyecto.

	EAF	1
Factor de Complejidad Técnica	TCF	0.66
Factor Exponencial de Escala	B	1.01
Esfuerzo Estimado (persona/mes)	PM	4.39369697

Distribución de Fases OpenUP:

Fase	Duración (Semanas)	Iteraciones
Incepción	0.8	1
Elaboración	1.2	2
Construcción	2.2	4
Transición	0.8	1
Total	5	8

4. Presupuesto Ajustado al Programa Detallado y Cronograma

Costos Humanos:

Rol	Salario Mensual (MXN)	Total (MXN)
Gestor de Proyecto	\$35,000	\$38,000
Analista	\$20,000	\$25,000
Desarrollador Backend	\$28,000	\$33,000
Desarrollador Frontend	\$26,000	\$30,000
QA/Tester	\$20,000	\$22,000

Total Humanos

\$148,000

Otros Costos:

- Licencias de Software: \$20,000 MXN
- Equipo de Cómputo: \$35,000 MXN

Total Otros Costos: \$55,000 MXN

Total del Presupuesto Ajustado:

- **Total General: \$148,000 (Humanos) + \$55,000 (Otros) = \$203,000 MXN**

Cronograma de proyecto – OpenUp

